

ระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

สุรเกตุ	เกษมประศาสน์พร
เหมือน	เมธิตล
ผศ.อภิเนตร อุนากุล	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.คุสิต	นิยะ โต
	อาจารย์ที่ปรึกษา

บทคัดย่อ

ทุกวันนี้เทคโนโลยีด้านการผลิตได้ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมใหม่ ๆ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์ซึ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้นับวันจะมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เข้าไปทุกขณะ ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการ มนุษย์ต้องการอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกที่ ทำให้เกิดปัญหาในด้านการจัดการขึ้น เนื่องจากจำนวนอุปกรณ์เหล่านี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากแนวคิดในการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้กันอยู่ทุกวันนี้ อันได้แก่ระบบจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยอาศัยเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กเมนเจเมนต์โพรโทคอล เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับงานในด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์ที่กระจายตัวอยู่บนระบบเครือข่าย ทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าหากนำอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์เครือข่ายเหล่านั้นมาเชื่อมต่ออยู่บนระบบเครือข่ายได้ ก็จะสามารถนำวิธีการจัดการระบบเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ในการจัดการอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์เครือข่ายได้เช่นกัน

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย โดยอาศัยแนวคิดของการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะแก้ปัญหการจัดการอุปกรณ์ที่กระจายตัวอยู่ทุกหนทุกแห่ง และด้วยระบบจัดการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้การทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบที่ระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายนี้สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานในหลายลักษณะได้ต่อไป

Device Management Station

Suraket	Kasempasartporn	
Muen	Maytheedol	
Asst.Apineth	Unakul	Advisor
Dusit	Niyato	Advisor

ABSTACT

Nowadays, production technology has a greatly advancement. The innovation has been initiated constantly for enhancing convenience, not only the home appliance in everyday life but also factory machinery. These appliance and machinery play an important role in our life. There is a new trend called ubiquitous computing that each person will have more than one computing devices. This will cause device management issues.

Network administrator uses network management station, the software developed for managing network infrastructure, to manage their organization network. This software has been widely used for years. Using Simple Network Management Protocol, The system can perform many management function efficiently. Simple Network Management Protocol became widely available on vendor equipment and became the standardized management protocol of the choice for the general user. Many vendor apply Simple Network Management Protocol to manage non-network device using their own defined Management Information Base. This solution inspire us to design and develop the system that can manage ubiquitous devices and we decided to use the Simple Network Management Protocol to develop this system because of previous reasons.

The objective of this thesis is to present the idea of developing the “Device Management Station” which is the system that be used to manage the ubiquitous devices with the necessary management functions.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจจะลุล่วงไปได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ปริญญานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คืออาจารย์อภิเนตร อุณาภูล และอาจารย์ดุสิต นิยะโต ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำและช่วยเหลือเสมอมา นอกจากความรู้ที่อาจารย์ทั้งสองได้มอบให้แล้ว ท่านยังได้สอนถึงการใช้ชีวิต แนวความคิดในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต อันจะทำให้ตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ห้อง ESL และเพื่อน ๆ วิศวกรรมศาสตร์ลาดกระบังรุ่น 38 ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ห้อง 7 สำหรับมิตรภาพ ความหวังดี กำลังใจ และประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มีค่ายิ่ง

สุดท้าย ต้องขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้คือ บิดา มารดาอันเป็นที่เคารพยิ่ง ซึ่งเลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจใส่เสมอมาในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบไม่ได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

เหมือน เมธิดล

สุรเกตุ เกษมประศาสน์พร

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญรูปภาพ	IX
บทที่ 1	1
บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
1.4 เป้าหมายของโครงการ	3
1.5 วิธการดำเนินงาน	4
บทที่ 2	6
ทฤษฎีและหลักการ	6
2.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน OSI	6
2.1.1 Physical Layer	6
2.1.2 Data Link Layer	6
2.1.3 Network Layer	6
2.1.4 Transport Layer	6
2.1.5 Session Layer	7
2.1.6 Presentation Layer	7
2.1.7 Application Layer	7
2.2 สถาปัตยกรรมของการบริหารจัดการเครือข่าย	7
2.2.1 เมนเนจเมนต์สเตชัน (Management Station)	8
2.2.2 เมนเนจเมนต์เอเจนต์ (Management Agent)	8
2.2.3 เมนเนจเมนต์อินโฟเมชันเบส (Management Information Base, MIB)	8
2.2.4 เนตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล (Network Management Protocol)	9
2.3 หลักการจัดการระบบเครือข่าย	9
2.3.1 ฟังก์ชันการทำงานในการบริหารและจัดการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	9
2.3.1.1 การจัดการการตั้งค่าการใช้งาน (Configuration Management)	10

	หน้าที่
2.3.1.2 การจัดการความผิดปกติ (Fault Management)	10
2.3.1.3 การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Management)	11
2.3.1.4 การจัดการความปลอดภัย (Security Management)	11
2.3.1.5 การจัดการทางบัญชี (Accounting Management)	11
2.3.1.6 การจัดการทรัพยากรในระบบ (Asset Management)	11
2.3.1.7 การจัดการเรื่องการวางแผน (Planning and Support Management)	12
2.3.2 เหตุผลในการบริหารและจัดการเครือข่ายการสื่อสาร	12
2.4 ชุดอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol Suite)	12
2.4.1 การเปรียบเทียบรายละเอียดของชุดอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลกับ OSI	13
2.4.2 ไอพีโพรโทคอล (Internet Protocol)	13
2.4.3 ทีซีพีโพรโทคอล (TCP Protocol)	14
2.4.4 ยูดีพีโพรโทคอล (UDP Protocol)	14
2.4.5 ไอซีเอ็มพีโพรโทคอล (ICMP Protocol)	14
2.5 ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์โพรโทคอล (SNMP Protocol)	14
2.5.1 โครงสร้างของระบบจัดการเครือข่ายด้วยซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์โพรโทคอล	15
2.5.2 โครงสร้างข้อมูลการจัดการ (Structure of Management Information Base)	20
2.5.3 ฐานข้อมูลการจัดการ (Management Information Base)	20
2.5.4 ชนิดข้อมูลของเมเนจอบเจกต์	22
2.5.5 การแทนข้อมูลด้วย ASN.1	22
2.6 วิธีการที่ระบบบริหารจัดการเครือข่ายใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูลจากอุปกรณ์ด้วยซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์โพรโทคอล	24
บทที่ 3	25
การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	25
3.1 ภาพรวมของระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	25
3.2 ฟังก์ชันการทำงานของระบบจัดการอุปกรณ์	27
3.3 โครงสร้างของซอฟต์แวร์ระบบจัดการอุปกรณ์	30
3.4 การออกแบบระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	32
3.4.1 Use case diagram	32
3.4.2 Component and Class diagram	35
3.4.3 Sequence diagram	41
3.4.4 State chart diagram	52
3.5 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	53

	หน้า
3.5.1 Entity Relationship Diagram	54
บทที่ 4	61
การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	61
4.1 การพัฒนาส่วนของการติดต่อสื่อสารเพื่อจัดการอุปกรณ์	61
4.1.1 ส่วนของการติดต่อสื่อสารฝั่งเมนเจอร์	61
4.1.2 ส่วนของการติดต่อสื่อสารฝั่งเอเจนต์	65
4.2 การพัฒนากernelในการจัดการเมนจอบเจ็กต์ของอุปกรณ์	68
4.3 การพัฒนาส่วนของการติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล	71
4.4 การพัฒนาส่วนของการพิสูจน์ตัวตน จำแนกสิทธิ์และบันทึกการใช้งาน	73
4.5 การพัฒนาส่วนของการตั้งค่าการใช้งาน	74
4.5.1 ส่วนของการตั้งค่าการใช้งานเริ่มต้น	74
4.5.2 ส่วนของการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า	75
4.6 การพัฒนาส่วนการตรวจตราการทำงานของอุปกรณ์	77
4.6.1 ส่วนการตรวจตราการทำงานของอุปกรณ์	77
4.6.2 ส่วนการปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์	80
4.7 การพัฒนาส่วนการจัดการความผิดปกติ	80
4.8 การพัฒนาส่วนการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล	83
บทที่ 5	86
ลักษณะการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	86
5.1 ส่วนการใช้งานผู้จัดการระบบ	86
5.1.1 ส่วนการใช้งานผู้จัดการระบบ	88
5.1.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานในโปรเจกต์ที่ได้สร้างขึ้น	98
5.1.3 ส่วนการดูรายละเอียดทั่วไปของโปรเจกต์	106
5.2 ส่วนการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ	109
5.2.1 การใช้งานการตรวจตราและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์	113
5.2.2 การใช้งานการจัดการความผิดปกติ	119
5.2.3 การใช้งานการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ลงฐานข้อมูล	122
5.2.4 การใช้งานเพื่อเรียกดูทรัพยากรในโปรเจกต์	123
บทที่ 6	125
การทดสอบการทำงานของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์	125
6.1 การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบการทำงานของโปรแกรม	125
6.1.1 การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบส่วนประกอบที่ต้องมี	125
ในการติดต่อสื่อสารผ่านซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอล	

6.1.2 การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบส่วนประกอบที่จะต้องทำงานเพื่อติดต่อบริบบจัดการฐานข้อมูล	130
6.2 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบการทำงานของโปรแกรม	130
6.2.1 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบส่วนประกอบที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารผ่านซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล	130
6.2.2 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบส่วนประกอบที่จะต้องมีการทำงานติดต่อบริบบจัดการฐานข้อมูล	133
6.2.3 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบส่วนประกอบที่จะต้องมีการทำงานเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง (terminal device)	137
6.3 การทดสอบการทำงานของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	137
6.3.1 การทดสอบส่วนประกอบย่อยในโปรแกรม	138
6.3.2 การทดสอบส่วนประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน	142
6.3.3 การทดสอบโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	143
6.4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบการทำงานของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	145
6.4.1 การวิเคราะห์ผลการทดสอบส่วนประกอบย่อยในโปรแกรม	145
6.4.2 การวิเคราะห์การทดสอบส่วนประกอบที่มีหน้าที่สัมพันธ์กัน	147
6.4.3 การวิเคราะห์การทดสอบโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	148
บทที่ 7	149
บทวิจารณ์และสรุป	149
7.1 สรุปผลการดำเนินงาน	149
7.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	150
ภาคผนวก	152
ภาคผนวก ก	153
ภาคผนวก ข	165
ภาคผนวก ค	177
บรรณานุกรม	185

สารบัญตาราง

หน้าที่

ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง DEVICE	54
ตารางที่ 3-2 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง OBJECT	55
ตารางที่ 3-3 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง PROJECT	55
ตารางที่ 3-4 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง PROJECTUSER	55
ตารางที่ 3-5 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง PROJECTDEVICE	56
ตารางที่ 3-6 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง PROJECTGROUP	56
ตารางที่ 3-7 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง TUNNING	56
ตารางที่ 3-8 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง SUPPORTGROUP	57
ตารางที่ 3-9 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง MONITOR	57
ตารางที่ 3-10 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง MONITORGROUP	57
ตารางที่ 3-11 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง FAULT	58
ตารางที่ 3-12 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง FAULTEVENT	58
ตารางที่ 3-13 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง SNMPOBJECT	59
ตารางที่ 3-14 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง USERTABLE	59
ตารางที่ 3-15 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์และคำอธิบายของตาราง EVENT	60
ตารางที่ 6-1 การวิเคราะห์การทดสอบส่วนประกอบที่มีหน้าที่สัมพันธ์กัน	147
ตารางที่ 6-2 การวิเคราะห์การทดสอบโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	148
ตารางที่ ก-1 SQL Server 2000 Driver for JDBC Directory and Files	160
ตารางที่ ก-2 SQL Server Connection String Properties	163
ตารางที่ ก-3 แสดง data types ต่างๆที่รองรับ SQL Server driver และเทียบกับ JDBC data types	164
ตารางที่ ค-1 จำแนกระบบบัสสำหรับงานอุตสาหกรรมตามลำดับทางการสื่อสาร	177

สารบัญรูป

หน้าที่

รูป 1-1 ภาพรวมของระบบจัดการอุปกรณ์	2
รูป 2-1 การสื่อสารระหว่างศูนย์การบริหารจัดการเครือข่ายและอุปกรณ์	7
รูป 2-2 ฟังก์ชันการทำงานในการบริหารงานและจัดการเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล	10
รูป 2-3 การเปรียบเทียบมาตรฐาน OSI กับซัดอินเตอร์เน็ตโพร โทคอล	13
รูป 2-4 โครงสร้างระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานพรอกซีเอเจนต์	16
รูป 2-5 แสดงการทำงานของคำสั่ง GET	17
รูป 2-6 แสดงการทำงานของคำสั่ง GET-NEXT	18
รูป 2-7 แสดงการทำงานของคำสั่ง SET	18
รูป 2-8 แสดงการทำงานของคำสั่ง TRAP	19
รูป 2-9 โครงสร้างของฐานข้อมูลการจัดการ	21
รูป 3-1 โครงสร้างของระบบจัดการอุปกรณ์	26
รูป 3-2 ฟังก์ชันการทำงานของระบบจัดการอุปกรณ์	27
รูป 3-3 โครงสร้างของซอฟต์แวร์ระบบจัดการอุปกรณ์	31
รูป 3-4 Use Case Diagram ของระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	32
รูป 3-5 Component Diagram ของระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	35
รูป 3-6 Class Diagram ของระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	37
รูป 3-7 Sequence Diagram แสดงการที่ผู้ดูแลระบบทำการ login เข้ามาเพื่อทำการใช้ งานระบบ	41
รูป 3-8 Sequence Diagram แสดงการที่ผู้ดูแลระบบทำงาน login เข้ามาเพื่อใช้งานระบบ	42
รูป 3-9 Sequence Diagram เพื่อแสดงการทำงานหลังจากที่ได้ทำการเลือกโปรเจกต์ที่ต้องการ ใช้งานแล้ว	43
รูป 3-10 Sequence Diagram เพื่อแสดงการทำงานหลังจากที่ได้ทำการเลือกโปรเจกต์ที่ต้องการ ใช้งานแล้ว	44
รูป 3-11 Sequence Diagram เมื่อเลือกใช้งานเฝ้าระวังความผิดปกติ	45
รูป 3-12 Sequence Diagram เมื่อต้องการดูความผิดปกติย้อนหลังที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล	45
รูป 3-13 Sequence Diagram การใช้งานเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ลงฐานข้อมูล	46
รูป 3-14 Sequence Diagram การใช้งานเมื่อต้องการเรียกข้อมูลของอุปกรณ์ที่เก็บไว้ใน ฐานข้อมูลขึ้นมาแสดง	46
รูป 3-15 Sequence Diagram การตั้งค่าการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานระบบ	47

รูป 3-16 Sequence Diagram การตั้งค่าการใช้งานสำหรับอุปกรณ์	47
รูป 3-17 Sequence Diagram การตั้งค่าเพื่อใช้งานสำหรับโปรเจก	48
รูป 3-18 Sequence Diagram การแก้ไขการตั้งค่าที่ได้กำหนดไว้แล้ว	49
รูป 3-19 Sequence Diagram เมื่อผู้ใช้งานต้องการทำงานมอนิเตอร์ข้อมูลอุปกรณ์	50
รูป 3-20 Sequence Diagram เมื่อผู้ใช้งานต้องการปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์	51
รูป 3-21 State Chart Diagram	52
รูป 3-22 Entity Relationship diagram	54
รูป 4-1 การทำงานของเมสเสจแฮนเลอร์	70
รูป 4-2 ลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมกับฐานข้อมูล	71
รูป 5-1 หน้าจอหลักของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย	86
รูป 5-2 แสดงการติดต่อไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล	87
รูป 5-3 การแสดงตนเพื่อติดต่อไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล	87
รูป 5-4 การเข้าสู่ระบบในระดับการใช้งานแบบผู้จัดการระบบ	88
รูป 5-5 หน้าจอหลักของผู้จัดการระบบ	88
รูป 5-6 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานสำหรับโปรเจก	89
รูป 5-7 หน้าจอการเลือกเมนเนจออบเจกต์	90
รูป 5-8 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานในการตรวจสอบสถานะและการจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์	91
รูป 5-9 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานการตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์	92
รูป 5-10 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์	93
รูป 5-11 หน้าจอการเลือกผู้ใช้งานเพื่อที่จะเข้ามาใช้งานโปรเจกที่สร้างไว้	94
รูป 5-12 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานให้กับอุปกรณ์	94
รูป 5-13 หน้าจอแสดงการตั้งค่าการใช้งานให้กับอุปกรณ์ในส่วนของการเลือก MIB	95
รูป 5-14 หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานให้กับอุปกรณ์ในส่วนของการกำหนดเมนเนจออบเจกต์	96
รูป 5-15 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานให้กับอุปกรณ์ในส่วนจึงการกำหนดออบเจกต์ไอดีให้กับเมนเนจออบเจกต์	97
รูป 5-16 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานการเพิ่มผู้ใช้งานระบบ	97
รูป 5-17 หน้าจอหลักของผู้จัดการระบบเพื่อแสดงการใช้งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งาน	98
รูป 5-18 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานโปรเจก	98
รูป 5-19 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานโปรเจกในส่วนของผู้ใช้งาน	100
รูป 5-20 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานในส่วนของอุปกรณ์	101

รูป 5-21 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานในส่วนของเมนจออบเจ็กต์	101
รูป 5-22 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้งานในโปรเจกต์ในส่วนของผู้ใช้งาน	102
รูป 5-23 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้งานในโปรเจกต์ในส่วนของอุปกรณ์	103
รูป 5-24 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้งานในโปรเจกต์ในส่วนของการตรวจตรา	103
รูป 5-25 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้งานในโปรเจกต์ในส่วนของการปรับปรุง การทำงานของอุปกรณ์	104
รูป 5-26 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้งานในโปรเจกต์ในส่วนของการตรวจ จับความผิดปกติ	105
รูป 5-27 หน้าจอการใช้งานดูรายละเอียดของอุปกรณ์ในระบบ	106
รูป 5-28 หน้าจอการแสดงผลการเรียกดูรายละเอียดของอุปกรณ์ในระบบ	106
รูป 5-29 หน้าจอแสดงการใช้งานดูรายละเอียดของผู้ใช้งานระบบ	107
รูป 5-30 หน้าจอแสดงผลการเรียกดูรายละเอียดของผู้ใช้งานในระบบ	107
รูป 5-31 หน้าจอแสดงผลการใช้งานดูรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบ	108
รูป 5-32 หน้าจอแสดงการใช้งานหน้าจอจัดการฐานข้อมูลในส่วนของเหตุการณ์	109
รูป 5-33 หน้าจอการเข้าสู่ระบบในระดับการใช้งานแบบผู้ใช้งานระบบ	110
รูป 5-34 หน้าจอการแสดงตนเข้าสู่ระบบในระดับการใช้งานระบบ	110
รูป 5-35 หน้าจอหลักของผู้ใช้งานระบบ	111
รูป 5-36 หน้าจอหลักของการใช้งานโปรเจกต์	112
รูป 5-37 หน้าจอหลักของการใช้งานการตรวจตราสถานะและปรับปรุงการทำงานของ อุปกรณ์	113
รูป 5-38 หน้าจอการตรวจตราค่าเมเนจอบเจ็กต์ในรูปแบบของตาราง	114
รูป 5-39 หน้าจอแสดงผลการดูค่าของกลุ่มเมเนจอบเจ็กต์	115
รูป 5-40 หน้าจอแสดงผลการดูค่าเมเนจอบเจ็กต์ในรูปแบบของตาราง	115
รูป 5-41 หน้าจอแสดงผลการดูค่าเมเนจอบเจ็กต์ในรูปแบบของกราฟ	116
รูป 5-42 หน้าจอแสดงผลการดูค่าของกลุ่มเมเนจอบเจ็กต์	117
รูป 5-43 หน้าจอแสดงผลการดูค่าของกลุ่มเมเนจอบเจ็กต์ในรูปแบบตาราง	117
รูป 5-44 หน้าจอแสดงผลการดูค่าของกลุ่มเมเนจอบเจ็กต์ในรูปแบบกราฟ	118
รูป 5-45 หน้าจอการเปลี่ยนแปลงค่าของเมเนจอบเจ็กต์	119
รูป 5-46 หน้าจอการจัดการความผิดปกติของอุปกรณ์	119
รูป 5-47 หน้าจอการตรวจตราความปกติโดยการ polling	120
รูป 5-48 หน้าจอการเฝ้ารอรับแทรป (trap)	121
รูป 5-49 หน้าจอการแสดงผลการเรียกดูความผิดปกติของอุปกรณ์	121
รูป 5-50 หน้าจอการใช้งานจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์	122

รูป 5-51 หน้าจอการใช้งานจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์โดยใช้ทางลัด	123
รูป 5-52 หน้าจอแสดงผลการเรียกดูข้อมูลที่ได้ทำการเก็บไว้	123
รูป 5-53 หน้าจอการใช้งานเพื่อดูรายละเอียดการตั้งค่าการใช้งานในโปรเจก	124
รูป 5-54 หน้าจอแสดงผลการเรียกดูรายละเอียดของอุปกรณ์ในโปรเจก	124
รูป 6-1 ทรีแสดงความสัมพันธ์ของเมเนจเมนต์อินโฟเมชันเบส	126
รูป 6-2 ทรีแสดงความสัมพันธ์ของเมเนจเมนต์อินโฟเมชันเบสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	127
รูป 6-3 ทรีแสดงความสัมพันธ์ของเมเนจเมนต์อินโฟเมชันเบสสำหรับอุปกรณ์ปลายทาง	129
รูป 6-4 แสดงการใช้งานซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์โพรโตคอลเซอร์วิสของระบบปฏิบัติการวินโดวส์	131
รูป 6-5 หน้าจอแสดงการใช้งานของโปรแกรมเอเจนต์บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	132
รูป 6-6 แสดงการสร้างตารางใน Microsoft SQL Server 2000	134
รูป 6-7 แสดงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางใน Microsoft SQL Server 2000	134
รูป 6-8 แสดงผู้ใช้ที่สามารถทำงานกับฐานข้อมูลใน Microsoft SQL Server 2000	135
รูป 6-9 แสดงการกำหนดรหัสผ่านและฐานข้อมูลที่ใช้ทำงานใน Microsoft SQL Server 2000	135
รูป 6-10 แสดงการกำหนดหน้าที่สำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่ทำหน้าที่ในระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000	136
รูป 6-11 แสดงการเข้าถึงฐานข้อมูลว่าสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลใดได้บ้าง	136
รูป 6-12 แผนภาพของการทดสอบโปรแกรมกับเอเจนต์บนอุปกรณ์ปลายทาง	137
รูป 6-13 ภาพรวมของการทดสอบซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์โพรโตคอลเมเนเจอร์	138
รูป 6-14 การทดสอบส่วนจัดการความผิดปกติของอุปกรณ์	140
รูป 6-15 การทดสอบส่วนจัดเก็บข้อมูล	141